

보낸사람	안재우(wodn9614@ncc.re.kr)	받은 날짜	2026-05-10 21:13
받는사람	김민환(종양내과)(GEMGOON3691@yuhs.ac) 정혜인(연구지원부)(fff0996@yuhs.ac)		
참조	최연호(yeonho@ncc.re.kr) 윤소현(yshid@ncc.re.kr)		
제 목	RE: Re: RE: RE: [KOSMOS] anti-HER2 therapy 치료 환자 2차 연구 데이터 전송 안내드립니다.		

안녕하십니까 교수님! 국립암센터 안재우입니다.

말씀 주신 내용에 대하여

저희는 따로 calling을 하지는 않고 기관에서 수집된 VCF에서 바로 MAF 형태로 변환을 하였습니다.

fusion이나 CNV 또한 기관에서 수집된 정보를 이용하여 데이터화를 진행하였습니다.

상세한 methodology는 현재 KOSMOSII methodology paper를 작성 중이기 때문에 draft가 어느 정도 작성되면 빠른 시일 내에 공유 드리도록 하겠습니다!

늦어도 5월 중으로는 공유드릴 수 있을 것으로 예상됩니다.

감사합니다.

안재우 올림.

안재우 암빅데이터센터 데이터구축팀

T 031-920-0797 (0797) M 010-6483-

9614 E wodn9614@ncc.re.kr

경기도 고양시 일산동구 일산로 323, 검진동 4층

보낸 사람 : 김민환(종양내과) <GEMGOON3691@yuhs.ac>

보낸 날짜 : 2026-05-09 21:15:48 (+09:00)

받는 사람 : 안재우 <wodn9614@ncc.re.kr>, 전정원 <wjswjddnjs99@ncc.re.kr>, 최연호 <yeonho@ncc.re.kr>, 정혜인(연구지원부) <fff0996@yuhs.ac>

참조 :

제목 : Re: RE: RE: RE: [KOSMOS] anti-HER2 therapy 치료 환자 2차 연구 데이터 전송 안내드립니다.

국립암센터 안재우, 전정원 선생님께,

이전에 NGS MAF와 copy number 자료 보내주셔서 KOSMOS-2 연구의 HER2 치료 환자

논문 초고를 작성하였습니다.

좀 더 정리하여 논문 투고 준비 중이며, Method 파트에서

NGS 데이터에서 mutation calling을 한 방법

(전에 MAF파일을 주셨는데, calling 에 대한 method가 필요합니다.

따로 BAM file에서 calling하셨을까요? 아니면 각 기관에서 VAF를 받아서 MAF 형태로 통합 하셨을까요?)

그리고 copy number, fusion 은 gain /loss 형태로 주셨는데, 이것의 수집 방법 역시 method기술이 필요합니다

method 기술 내용 회신 주시면 김지현, 김태용 교수님과 상의하여 논문 투고 준비하고자 합니다

감사합니다.

김민환 드림.

From: 안재우 <wodn9614@ncc.re.kr>
Sent: Wednesday, December 10, 2025 6:17 PM
To: 정혜인(연구지원부) <fff0996@yuhs.ac>
Cc: 김민환(종양내과) <GEMGOON3691@yuhs.ac>; 최연호 <yeonho@ncc.re.kr>; 전정원 <wjswjddnjs99@ncc.re.kr>
Subject: RE: RE: RE: Re: [KOSMOS] anti-HER2 therapy 치료 환자 2차 연구 데이터 전송 안내드립니다.

안녕하십니까.

해당 TMB는 저희가 산출한 것이 아닌 각 기관에서 처음 NGS 결과를 reporting 할 때 제시한 값입니다.

연구에 도움이 되실지는 모르겠으나....

VCF 기반으로 TMB를 물론 계산 가능하지만 기관마다 다른 variant filtering criteria 문제로 VCF 기반 TMB는 batch effect가 분명히 존재하였습니다.

저희가 검토한 결과 별도의 harmonization이 필요했습니다.

물론 batch normalization 이후에도 그 값이 기관에서 제시한 (non-filtered data based) TMB에 비해 좋은 결과로 생각되지는 않았습니다.

하여, 저희 CGDB 연구에서는 각 기관에서 제시한 TMB를 이용하여 연구를 진행하였습니다.

(oncoprint 등에도 개별 유전자의 mutation은 VCF 기반으로, TMB bar plot은 기관에서 제시한 값으로 분석하였습니다)

충분한 답변이 되었는지 모르겠습니다.

언제든 메일 부탁드립니다!

감사합니다.

안재우 올림.



안재우 암빅데이터센터 데이터구축팀

T 031-920-0797 (0797) M 010-6483-9614 E wodn9614@ncc.re.kr

경기도 고양시 일산동구 일산로 323, 검진동 7층

보낸 사람 : 정혜인(연구지원부) <fff0996@yuhs.ac>

보낸 날짜 : 2025-12-10 17:38:37 (+09:00)

받는 사람 : 전정원 <wjswjddnjs99@ncc.re.kr>

참조 : 김민환(중앙내과) <GEMGOON3691@yuhs.ac>, 최연호 <yeonho@ncc.re.kr>, 안재우 <wodn9614@ncc.re.kr>

제목 : RE: RE: Re: [KOSMOS] anti-HER2 therapy 치료 환자 2차 연구 데이터 전송 안내드립니다.

선생님들께,
데이터 분석 관련하여 문의드립니다.
clinical 파일에 기재된 TMB 값이 어떤 방식으로 산출된 것인지 확인 가능할까요?
제공해주신 샘플들의 MAF 파일에서 변이를 기반으로 계산하신 것인지, 아니면 별도의 기준이나 파이프라인이 있는 것인지 알고 싶습니다.
확인 부탁드립니다. 감사합니다.
정혜인 드림

From: 전정원 <wjswjddnjs99@ncc.re.kr>

Sent: Monday, December 1, 2025 4:03 PM

To: 정혜인(연구지원부) <fff0996@yuhs.ac>

Cc: 김민환(중앙내과) <GEMGOON3691@yuhs.ac>; 최연호 <yeonho@ncc.re.kr>; 안재우 <wodn9614@ncc.re.kr>

Subject: RE: RE: Re: [KOSMOS] anti-HER2 therapy 치료 환자 2차 연구 데이터 전송 안내드립니다.

안녕하세요.

국립암센터 데이터구축팀 전정원입니다.

우선 이전에 전달드린 MAF 파일에 누락된 부분이 있었던 점 진심으로 사과드립니다.

안재우 선생님께서 유선상으로 말씀드린 것과 같이,

확인 과정에서 누락되었던 9명의 대상자 중 3명은 somatic mutation이 없어 MAF 파일이 생성되지 않았음을 확인하였으며,

나머지 6명의 대상자에 대한 MAF 파일은 압축 파일로 함께 전달드립니다.

*압축파일 비밀번호 : 2512011538

번거롭게 해드려 죄송합니다.

전정원 드림.



전정원 암빅데이터센터 데이터구축팀

T 031-920-0344 (0344) M 010-8825-6652 E

wjswjddnjs99@ncc.re.kr

경기도 고양시 일산동구 일산로 323, 검진동 7층

보낸 사람 : 정혜인(연구지원부) <fff0996@yuhs.ac>

보낸 날짜 : 2025-12-01 14:09:23 (+09:00)

받는 사람 : 김민환(종양내과) <GEMGOON3691@yuhs.ac>, 안재우 <wodn9614@ncc.re.kr>

참조 : 최연호 <yeonho@ncc.re.kr>, 전정원 <wjswjddnjs99@ncc.re.kr>

제목 : RE: Re: [KOSMOS] anti-HER2 therapy 치료 환자 2차 연구 데이터 전송 안내드립니다.

안재우 선생님께,

선생님 안녕하세요, 보내주신 데이터를 분석하던 중, 관련하여 몇가지 질문 드립니다.

1. 121g_MAF파일에서 MAF 파일이 총 112개만 제공된 점을 보면, 전체 121명 중 112명에 대해서만 somatic SNV/indel calling이 된 것으로 이해해도 될지 문의드립니다.

나머지는 somatic mutation 없음으로 간주해도 되는지,

2. 121명 대상 CNV 파일 폴더를 확인해보니, 121명 리스트 외의 샘플들이 일부 포함되어 있었고, 반대로 121명 중에서도 CNV 결과가 제공되지 않은 샘플들이 있습니다. 이러한 경우,

- 리스트 외 샘플들은 단순히 제외하고,
- 121명 내에서 결과가 없는 샘플은 CNV calling이 되지 않은 것으로 이해해도 될지 확인 부탁드립니다.

감사합니다.

정혜인 드림

From: 김민환(종양내과) <GEMGOON3691@yuhs.ac>

Sent: Monday, November 17, 2025 9:28 AM

To: 안재우 <wodn9614@ncc.re.kr>; 정혜인(연구지원부) <fff0996@yuhs.ac>

Cc: 최연호 <yeonho@ncc.re.kr>; 전정원 <wjswjddnjs99@ncc.re.kr>

Subject: Re: Re: [KOSMOS] anti-HER2 therapy 치료 환자 2차 연구 데이터 전송 안내드립니다.

네 선생님, 감사합니다!

minor 한 차이는 그러면 각자 분석하면 될 것 같네요

잘 알겠습니다. 감사합니다.

김민환 드림.

보낸 사람: 안재우 <wodn9614@ncc.re.kr>

보낸 날짜: 2025년 11월 17일 월요일 08:15

받는 사람: 김민환(종양내과) <GEMGOON3691@yuhs.ac>; 정혜인(연구지원부) <fff0996@yuhs.ac>

참조: 최연호 <yeonho@ncc.re.kr>; 전정원 <wjswjddnjs99@ncc.re.kr>

제목: RE: Re: [KOSMOS] anti-HER2 therapy 치료 환자 2차 연구 데이터 전송 안내드립니다.

안녕하십니까 교수님.

국립암센터 데이터구축팀 안재우입니다.

말씀 주신 clinical info.는 저희도 학회 측에서 전달받고 **KOSMOS 전체 연구를 위한 CGDB 분석용 임상정보입니다(논문 작성을 위한).**

교수님께서 분석하신 CRF와 저희 CGDB간 차이가 분명히 있을듯합니다 (*last follow up, data cleansing 방법 등).

제가 이해하고 있기로 저희 쪽 clinical info 보다 각 연구팀 임상정보의 depth가 더 높은 것으로 이해하고 있습니다.

하여 연구팀에서 임상정보를 가지고 계시겠지만 저희가 CGDB를 제공해 드릴 때는 genomic data에 더하여 참고용으로 임상정보를 전달해 드리고 있습니다.

연구에는 저희가 첨부 드린 임상정보와 각 연구팀에서 가지고 계신 임상정보 중 편하신 데이터를 이용하시면 될 듯합니다!

또한, PFS의 경우 말씀 주신 부분처럼 고려할 사항이 많겠으나

연구자의 판단에 의하여 원하시는 방법론을 이용하셔도 될듯합니다.

저희가 30.5로 나눈 값을 이용하였어도 각 연구팀에서 이미 각자의 방법론으로 연구를 하시고 계시기 때문에 30.44로 나눈 값을 이용하셔도 무방하다고 생각합니다!

언제든 문의가 있으시면 메일 부탁드립니다!

감사합니다

안재우 올림.



안재우 암빅데이터센터 데이터구축팀

T 031-920-0797 (0797) M 010-6483-9614 E wodn9614@ncc.re.kr

경기도 고양시 일산동구 일산로 323, 검진동 7층

보낸 사람 : 김민환(종양내과) <GEMGOON3691@yuhs.ac>

보낸 날짜 : 2025-11-16 11:49:52 (+09:00)

받는 사람 : 전정원 <wjswjddnjs99@ncc.re.kr>, 정혜인(연구지원부) <fff0996@yuhs.ac>

참조 : 최연호 <yeonho@ncc.re.kr>, 안재우 <wodn9614@ncc.re.kr>

제목 : Re: [KOSMOS] anti-HER2 therapy 치료 환자 2차 연구 데이터 전송 안내드립니다.

그리고 PFS month를 day를 30.5로 나눈 값으로 기재가 되어 있는데,

국제 표준은 12/365.25 (윤년 고려) 로 30.44로 나누어야 한다고 하는데..

한번 고려하여 주십시오 (PFS가 조금 짧아질 수 있어서요..)

감사합니다

김민환 드림.

보낸 사람: 김민환(종양내과) <GEMGOON3691@yuhs.ac>

보낸 날짜: 2025년 11월 16일 일요일 11:30

받는 사람: 전정원 <wjswjddnjs99@ncc.re.kr>; 정혜인(연구지원부) <fff0996@yuhs.ac>

참조: 최연호 <yeonho@ncc.re.kr>; 안재우 <wodn9614@ncc.re.kr>

제목: Re: [KOSMOS] anti-HER2 therapy 치료 환자 2차 연구 데이터 전송 안내드립니다.

선생님께,

안녕하세요? 연세암병원의 종양내과 김민환입니다.

아래의 data에 대해서 여쭙보고자 하는데,

KOSMOS 연구의 CRF를 분석한 공식 data라고 보일까요?

저도 별개로 CRF를 바탕으로 분석한 data가 있는데 거의 일치하기는 하는데,
조금 차이가 나는 data는 있는 것 같습니다.

아래의 data가 KOSMOS연구 전체에 사용되는 임상 data라면
아래 data를 그대로 사용하여 분석하려고 합니다

감사합니다

김민환 드림.

KOSMOS_clinical_121.xlsx 121명 대상자 임상 정보

보낸 사람: 전정원 <wjswjddnjs99@ncc.re.kr>

보낸 날짜: 2025년 10월 24일 금요일 15:56

받는 사람: 정혜인(연구지원부) <fff0996@yuhs.ac>

참조: 김민환(종양내과) <GEMGOON3691@yuhs.ac>; 최연호 <yeonho@ncc.re.kr>; 안재

우 <wodn9614@ncc.re.kr>

제 목 : [KOSMOS] anti-HER2 therapy 치료 환자 2차 연구 데이터 전송 안내드립니다.

안녕하세요 정혜인 선생님.

국립암센터 데이터구축팀 전정원입니다.

요청주신 데이터 관련하여 오늘 날짜로 등기 발송 완료되었음을 안내드립니다.

이번에 발송된 USB에는 다음과 같은 내용이 포함되어 있습니다.

데이터 구성:

1. 9개의 데이터 파일이 담긴 압축(zip) 파일

파일 명 : 김민환교수님_데이터분양.zip

2. transfer report 1부

파일 명 : Data Transfer Report_데이터전송.hwp

압축 파일 암호:

2510241423

데이터 압축 파일 구성:

압축 파일 내 데이터 구성은 아래 표와 같습니다.

파일 명	파일 설명
121g_MAF.zip	121명 대상자 MAF 파일
121g_VCF.zip	121명 대상자 VCF 파일
121명_대상자_CNV.csv	121명 대상자 CNV 데이터
121명_대상자_Fusion..csv	121명 대상자 Fusion 데이터
121명_대상자_MSI_TMB.xlsx	121명 대상자 MSI, TMB 데이터
121명_대상자_panel_table.xlsx	panel 정보 / panel gene / panel 교집합 gene
121명_대상자_panel별_gene_list.xlsx	panel 정보 / panel gene
121명_대상자_sample_list.xlsx	121명 대상자 Subject ID / 대상자 panel 정보

KOSMOS_clinical_121.xlsx

121명 대상자 임상 정보

또한, USB에 포함되어 있는 transfer report 파일은 서명 후 스캔하여 PDF 형태로 회신 부탁드립니다.
파일 이상이나 누락 데이터가 있을 경우 언제든지 요청 부탁드립니다.

감사합니다.

전정원 드림.



전정원 암빅데이터센터 데이터구축팀

T 031-920-0344 (0344) M 010-8825-6652 E wjswjddnjs99@ncc.re.kr

경기도 고양시 일산동구 일산로 323, 검진동 7층

상기 메일은 지정된 수신인만을 위한 것이며 부정경쟁 방지 및 영업비밀보호에 관한 법률을 포함하여 관련 법령에 따라 보호의 대상이 되는 영업비밀, 산업기술 등을 포함하고 있을 수 있습니다. 본 문서에 포함된 정보의 전부 또는 일부를 무단으로 제3자에게 공개, 배포, 복사 또는 사용하는 것은 엄격히 금지됩니다. 본 메일이 잘못 전송된 경우, 발신인에게 알려주시고 즉시 삭제하여 주시기 바랍니다. The above message is intended solely for the named addressee and may contain trade secret, industrial technology or privileged and confidential information otherwise protected under applicable law including the Unfair Competition Prevention and Trade Secret protection act. Any unauthorized dissemination, distribution, copying or use of the information contained in this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify the sender by email and delete this communication immediately.

상기 메일은 지정된 수신인만을 위한 것이며 부정경쟁 방지 및 영업비밀보호에 관한 법률을 포함하여 관련 법령에 따라 보호의 대상이 되는 영업비밀, 산업기술 등을 포함하고 있을 수 있습니다. 본 문서에 포함된 정보의 전부 또는 일부를 무단으로 제3자에게 공개, 배포, 복사 또는 사용하는 것은 엄격히 금지됩니다. 본 메일이 잘못 전송된 경우, 발신인에게 알려주시고 즉시 삭제하여 주시기 바랍니다. The above message is intended solely for the named addressee and may contain trade secret, industrial technology or privileged and confidential information otherwise protected under applicable law including the Unfair Competition Prevention and Trade Secret protection act. Any unauthorized dissemination, distribution, copying or use of the information contained in this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify the sender by email and delete this communication immediately.

상기 메일은 지정된 수신인 만을 위한 것이며 부정경쟁 방지 및 영업비밀보호에 관한 법률을 포함하여 관련 법령에 따라 보호의 대상이 되는 영업비밀, 산업기술 등을 포함하고 있을 수 있습니다. 본 문서에 포함된 정보의 전부 또는 일부를 무단으로 제3자에게 공개, 배포, 복사 또는 사용하는 것은 엄격히 금지됩니다. 본 메일이 잘못 전송된 경우, 발신인에게 알려주시고 즉시 삭제하여 주시기 바랍니다. The above message is intended solely for the named addressee and may contain trade secret, industrial technology or privileged and confidential information otherwise protected under applicable law including the Unfair Competition Prevention and Trade Secret protection act. Any unauthorized dissemination, distribution, copying or use of the information contained in this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify the sender by email and delete this communication immediately.

